ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. november 5.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros (második javítás esetén zöld) tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azt a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. B
3. A
4. A
5. C
6. A
7. B
8. A
9. D
10. A
11. C
12. B
13. D
14. A
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont***

Összesen **30 pont**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. téma

a) *Az M tömegű, R sugarú, homogén tömegeloszlású gömb alakú égitest gravitációs terének jellemzése:*

6 pont

(Az általános tömegvonzás törvényének felírása 1 pont, szöveges megfogalmazás 1 pont, a gravitációs gyorsulás függése az égitest felszínétől vett távolságtól 4 pont. Ha csak a képletet írja fel, 2 pont.)

b) *Az égitest gravitációs terében zajló mozgások elemzése:*

6 pont

(Körpályán való mozgás bemutatása 2 pont, ellipszispálya említése 1 pont, Kepler nevének említése 1 pont, az égitest helyzetének és az ellipszis fókuszának kapcsolata 2 pont.)

c) *A súlytalanság állapotának helyes értelmezése:*

. ***6 pont***

(A megoldás elfogadható akár inerciális leírást választott a jelölt, akár gyorsuló koordinátarendszert használt.)

Összesen 18 pont

2. téma

a) *A mozgási indukció jelensége, értelmezésének alapja, az indukált feszültség kiszámítása:*

2+1+1 pont

(Az értelmezés kapcsán elegendő a Lorentz-erő töltésszétválasztó hatására utalni. Az indukált feszültség kiszámításánál elegendő a levezetés nélkül ismertetett $U = Blv$ alak.)

b) *Az indukált áram helyes irányának megállapítása, a rúdra ható fékező Lorentz-erő és az egyenletes mozgatáshoz szükséges húzóerő felismerése:*

1+2+2 pont

c) *A Lenz-törvény általános megfogalmazása és konkrét megnyilvánulása:*

2+1 pont

(A konkrét megnyilvánulás: „az indukált áramra ható Lorenz-erő a rúd mozgása szempontjából fékező jellegű”.)

d) *A munka- és energiaviszonyok elemzése:*

2 pont

(A húzóerő munkájának és az elektromos munkának a viszonya.)

e) *Váltakozó feszültség létrehozása a mozgási indukció jelenségének felhasználásával:*

4 pont

(Egy konkrét példa említése, egy megfelelő rajz elégséges. Pl.: Vezető keretet egyenletesen forgatunk homogén mágneses térben egy alkalmas tengely körül: 2 pont. A forgatás során a keret fluxusa periodikusan változik, egyes oldalai hol nagyobb, hol kisebb sebességgel metszik az indukció vonalakat, ezért benne váltakozó feszültség indukálódik: 2 pont.)

Összesen 18 pont

3. téma

a) *A nukleáris kölcsönhatás jellemzése:*

2 pont

b) *Az atommag kötési energiájának fogalma:*

1 pont

c) *Az egy nukleonra jutó kötési energia változása a tömegszám függvényében:*

2 pont

(Elegendő a β-stabil magokra szorítkozó elemzés, a teljes „energiavölgy” bemutatása nem követelmény.)

d) *A maghasadás fogalma, energiaviszonyai:*

3+2 pont

e) *A magfizikai láncreakció lényege:*

3 pont

(A sokszorozási tényező fogalmának használata nélkül is fogadjuk el az elemzést, ha a megfelelő tartalmak kifejtésre kerülnek!)

f) *A magfizikai láncreakció megvalósítása és szabályozása az atomreaktorban:*

3+2 pont

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- a kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Jelölések: $V = 80\ \text{cm}^3$, $T_1 = 293\ \text{K}$, $p_1 = 7 \cdot 10^4\ \text{Pa}$, $T_2 = 413\ \text{K}$, $M = 40\ \text{g/mol}$, $R = 8{,}31\ \text{J/mol}\cdot\text{K}$.

a) *A gáz tömegnek meghatározása:*

$$p_1 V = \frac{m}{M} R T_1, \qquad \textbf{2 pont}$$

$$m = \frac{p_1 V M}{R T_1} = \frac{7 \cdot 10^4\ \text{Pa} \cdot 80 \cdot 10^{-6}\,\text{m}^3 \cdot 40 \cdot 10^{-3}\,\text{kg/mol}}{8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \cdot 293\text{K}}, \qquad \textbf{1 pont}$$

$$m = 9{,}20 \cdot 10^{-5}\ \text{kg}. \qquad \textbf{1 pont}$$

A gáz ρ sűrűségének meghatározása:

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad \textbf{1 pont}$$

$$\rho = 1{,}15\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}. \qquad \textbf{1 pont}$$

(A gáz sűrűsége az állapotegyenlet sűrűséggel felírt alakjából, a tömeg meghatározása nélkül is számolható. Ekkor a helyes elméleti leírásra 4 pontot, a számérték meghatározására 2 pontot adjunk!)

b) *A felmelegedett gáz nyomásának meghatározása:*

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}, \qquad \textbf{2 pont}$$

$$p_2 = \frac{T_2}{T_1} p_1 = \frac{413\text{K}}{293\text{K}} 7 \cdot 10^4\,\text{Pa}, \qquad \textbf{1 pont}$$

$$p_2 = 9{,}87 \cdot 10^4\ \text{Pa}. \qquad \textbf{1 pont}$$

(A nyomás a tömeg ismeretében az állapotegyenletből is számolható. Ilyenkor a helyes elméleti leírásra 3 pontot, a számérték meghatározására 1 pontot adjunk!)

Összesen 10 pont

2. feladat

Jelölések: $U_o = 25$ V, $R_b = 2\ \Omega$, $R_1 = 40\ \Omega$, $R_2 = 60\ \Omega$, $R_3 = 24\ \Omega$.

a) *A külső ellenállások kapcsolási rendjének felismerése:*

1 pont

(Hogyan vannak az ellenállások egymáshoz kapcsolva?)

Az R_1 és R_2 ellenállások R_{12} eredőjének meghatározása:

1+1 pont

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2},$$

$R_{12} = 24\ \Omega$.

A külső ellenállások R_K eredőjének meghatározása:

1 pont

$R_K = R_{12} + R_3 = 48\ \Omega$.

Az áramerősség meghatározása:

3+1 pont
(bontható)

$$I = \frac{U_o}{R_K + R_b},$$

$I = 0{,}5$ A .

(A külső és belső ellenállás sorosan kapcsolt voltának felismerése 1 pont, helyes összefüggés 2 pont, eredmény 1 pont. Ha a vizsgázó a belső ellenállást nem veszi figyelembe az áramerősség meghatározásakor, akkor erre a részre ne kapjon pontot!)

b) *A kapocsfeszültség meghatározása:*

$U_K = R_K I,$ ***1+1 pont***

$U_K = 24$ V.

Összesen 10 pont

3. feladat

Jelölések: $W_{ki} = 3 \cdot 10^{-19}$ J, $\lambda = 4 \cdot 10^{-7}$ m, $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s, $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s.

a) *A fényelektromos egyenlet alkalmazása a v = 0 határesetre, a határfrekvencia meghatározása:*

1+1 pont

$$hf_o = W_{ki} \quad \Rightarrow \quad f_o = \frac{W_{ki}}{h},$$

$$f_o = 4{,}5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}.$$

A frekvencia és a hullámhossz közötti kapcsolat alkalmazása, a hullámhossz meghatározása:

1+1 pont

$$c = \lambda_o f_o \quad \Rightarrow \quad \lambda_o = \frac{c}{f_o},$$

$$\lambda_o = 6{,}6 \cdot 10^{-7} \text{ m}.$$

b) *A fényelektromos egyenlet alkalmazása, a kilépő elektron sebességének meghatározása:*

2+1+1 pont

$$\frac{hc}{\lambda} = W_{ki} + \frac{1}{2} m v^2,$$

$$v = \sqrt{\frac{2\left(\frac{hc}{\lambda} - W_{ki}\right)}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot \left(\frac{6{,}6 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 3 \cdot 10^{8} \text{ m/s}}{4 \cdot 10^{-7} \text{ m}} - 3 \cdot 10^{-19} \text{ J} \right)}{9{,}1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}},$$

$$v = 6{,}55 \cdot 10^{5} \text{ m/s}.$$

c) *A munkatétel alkalmazása a kilépő és lelassuló elektron mozgására, a fékező feszültség nagyságának meghatározása:*

2+1+1 pont

$$-\frac{1}{2} m v^2 = -q|U|,$$

$$|U| = \frac{m v^2}{2q} = \frac{9{,}1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot \left(6{,}55 \cdot 10^{5} \text{ m/s}\right)^2}{2 \cdot 1{,}6^{-19} \text{ C}},$$

$$|U| = 1{,}22 \text{ V}.$$

(A munkatétel bármilyen alakú helyes felírását fogadjuk el jó megoldásnak!
A fékező feszültség akár pozitív, akár negatív előjellel megadott értékét fogadjuk el helyes válasznak!)

Összesen: 12 pont

4. feladat

Jelölések: $m = 0{,}4$ kg, $v_0 = 1$ m/s, $F_{k0} = 0{,}008$ N, $v = 16{,}8$ m/s, $h = 20{,}7$ m.

(A feladat megoldása során a közegellenállási erőt vagy arányosságból, vagy a C arányossági tényező meghatározása után, annak felhasználásával lehet számolni. A kétféle technika fizikai szempontból nem különbözik egymástól. A C arányossági tényező értéke:

$$C = \frac{F_{k0}}{v_o^2} = 0{,}008\,\frac{Ns^2}{m^2}.$$

Az alábbiakban, az elvárt megoldás leírásában mindkét technikát szerepeltetjük, de a tanulónak értelemszerűen elegendő az egyik technikát használni.)

a) *A közegellenállási erő meghatározása:*

3+1 pont
(bontható)

$$F_k = \frac{F_{ko}}{v_o^2} v^2 = Cv^2$$

$$F_k = 2{,}258 \text{ N}.$$

(A C arányossági tényező esetleges meghatározását ezen részkérdésen belül értékeljük, amennyiben a jelölt a C értékéig eljut, de a közegellenállási erőt nem kapja meg, 2 pont adható!)

b) *A dinamika alaptörvényének alkalmazása a gyorsulás kiszámolása céljából:*

1+1+1 pont

$$ma = mg - F_k,$$

$$a = \frac{mg - F_k}{m},$$

$$a = 4{,}355\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

c) *A munkatétel alkalmazása, a közegellenállási erő munkájának kiszámítása:*

3+1 pont
(bontható)

$$\frac{1}{2} mv^2 = mgh + W_k,$$

$$W_k = \frac{1}{2} mv^2 - mgh,$$

$$W_k = -26{,}35 \text{ J}.$$

(A munkatétellel ekvivalens, de más megformálású energetikai elemzés is elfogadható. Ha a tanuló $W_k = +26{,}35$ J -t ad meg végeredménynek, akkor erre a részkérdésre maximum 2 pont adható.)

d) *A maximális sebesség dinamikai feltételének felismerése:*

1 pont

A test sebessége akkor maximális, amikor gyorsulása zérusra csökken. Ekkor a közegellenállási erő nagysága a gravitációs erő nagyságával egyenlő.

A maximális sebesség meghatározása:

1+1+1 pont

$$mg = \frac{v_{max}^2}{v_o^2} F_{ko} \quad \left(= Cv_{max}^2 \right),$$

$$v_{max} = v_o \sqrt{\frac{mg}{F_{ko}}} \quad = \sqrt{\frac{mg}{C}} = \sqrt{\frac{0{,}4\text{kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{0{,}008 \frac{\text{Ns}^2}{\text{m}^2}}},$$

$$v_{max} = 22{,}36 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Összesen **15 pont**